2022-08-18
IOAA
Georgia

# 기본 지시사항

표지

- **시험 시작 전까지 봉투를 만지지 말 것.**
- 자료분석 시험은 3 시간이고, 총 150 점 만점.
- 답안지(**Answer Sheets**)는 자세한 풀이/대략적인 풀이를 위한 것이다. 각 답안지에 다음을 적어야 한다.
    - Student Code (Country Code 및 학생번호. **예: KOR-3**)
    - 문제 번호(Question Number)
    - 페이지 번호와 **이 문제**를 푸는 데 사용한 총 페이지 수.
- ***각 문제별로 새로운 답안지(Answer Sheet)에 작성을 시작할 것. 또한 양 면 중 인쇄된 면만을 사용할 것. 뒷면은 사용하지 말 것.*** 만약 적은 것이 있는데 채점되지 않기를 원한다면 선을 그어 지울 것.
- 채점관이 본인의 풀이를 이해하는 데 도움이 될 것 같은 수학적 표현을 가능한 많이 사용할 것. 채점관이 본인과 다른 언어 사용자일 수 있다는 것을 명심할 것. 만약 글로 설명해야 할 일이 있다면, 가능한 짧은 문구만 사용할 것 (가능한 영어로).
- 허가 없이 본인의 책상을 벗어날 수 없음. 도움이 필요한 경우 (계산기 고장, 화장실, 답안지 추가 필요 등), Help 카드를 이용해 감독관(proctor)에게 알릴 것.
- 시험의 시작과 종료는 감독관(proctor)이 알려줄 것. 추가로, 감독관(proctor)은 매 1 시간마다, 그리고 시험 종료 15 분 전에 남은 시간을 알려줄 것임.
- 시험이 끝다면 그 즉시 답안 작성을 멈추어야 함. 답안지들(Answer Sheets)을 문제 번호 순서대로 정렬하고, 전부 봉투 안에 다시 담을 것.
- 본인의 봉투가 수거될 때가지 본인 책상에서 대기할 것. 모든 봉투가 수거되면, 가이드가 시험장 밖으로 안내할 것임.
- 다음 페이지에는 상수들, 그리고 문제를 푸는 데 필요한 관계식들이 주어져 있음.

| **근본적 상수 Fundamental constants** | | | |
|---|---|---|---|
| 진공에서 빛의 속력 (speed of light in vacuum) | $c$ | = | $2.998\times10^{8}$ m s$^{-1}$ |
| 플랑크 상수 (Planck constant) | $h$ | = | $6.626\times10^{-34}$ J s |
| 볼츠만 상수 (Boltzmann constant) | $k_B$ | = | $1.381\times10^{-23}$ J K$^{-1}$ |
| 스테판–볼츠만 상수 (Stefan-Boltzmann constant) | $\sigma$ | = | $5.670\times10^{-8}$ W m$^{-2}$ K$^{-4}$ |
| 기본 전하 (Elementary charge) | $e$ | = | $1.602\times10^{-19}$ C |
| 만유인력 상수 (Universal gravitational constant) | $G$ | = | $6.674\times10^{-11}$ N m$^2$ kg$^{-2}$ |
| 진공유전율 (Universal electric constant) | $\varepsilon_0$ | = | $8.854\times10^{-12}\ m^{-3}kg^{-1}s^4A^2$ |
| 기체상수 (Universal gas constant) | $R$ | = | 8.315 J mol$^{-1}$ K$^{-1}$ |
| 아보가드로 수 (Avogadro constant) | $N_A$ | = | $6.022\times10^{23}$ mol$^{-1}$ |
| 빈의 변위 법칙 (Wien's displacement law) | $\lambda_m T$ | = | $2.898\times10^{-3}$ m K |
| 전자의 질량 (Mass of electron) | $m_e$ | = | $9.109\times10^{-31}$ kg |
| 양성자의 질량 (Mass of proton) | $m_p$ | = | $1.673\times10^{-27}$ kg |
| 중성자의 질량 (Mass of neutron) | $m_n$ | = | $1.675\times10^{-27}$ kg |
| 원자질량단위 (Atomic mass unit (a.m.u.)) | | = | $1.661\times10^{-27}$ kg |

| **Astronomical data** | | | |
|---|---|---|---|
| 1 파섹 (parsec) | 1 pc | = | $3.086\times10^{16}$ m |
| | | = | 206 265 au |
| | | = | 3.262 ly |
| 1 천문단위 (astronomical unit) (au) | 1 au | = | $1.496\times10^{11}$ m |
| 1 잔스키(jansky) | 1 Jy | = | $10^{-26}$ W m$^{-2}$ Hz$^{-1}$ |
| 허블 상수 (Hubble constant) | $H_0$ | = | 70 km s$^{-1}$ Mpc$^{-1}$ |
| 태양 광도 (Solar luminosity) | $L_\odot$ | = | $3.826\times10^{26}$ W |
| 태양 겉보기 각크기 (Apparent angular diameter of Sun) | $\theta_\odot$ | = | 32’ |
| 태양 유효 온도 (Effective temperature of Sun) | $T_{eff,\odot}$ | = | 5778 K |
| 적도–황도 기울기 (지구) (Obliquity of the ecliptic (Earth)) | $\varepsilon$ | = | 23.5° |
| 황도에 대한 달 궤도의 기울기 (Inclination of the lunar orbit w.r.t. ecliptic) | | = | 05°08’43” |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 보름달 겉보기 안시등급 (Apparent visual magnitude of full moon) | | = | –12.74 |
| 황도의 북극 (North Ecliptic Pole) (J2000.0) | ($\alpha_E$, $\delta_E$) | | ($18^h00^m00^s$, +66°33’39”) |
| 은하의 북극 (North Galactic Pole) (J2000.0) | ($\alpha_G$, $\delta_G$) | | ($12^h51^m26^s$, +27°07’42”) |
| 1 항성일 (sidereal day) | | = | $23^h56^m04^s$ |
| 1 회귀년 (tropical year) | | = | 365.2422 solar days |
| 1 항성년 (sidereal year) | | = | 365.2564 solar days |

**태양 등급 (Solar magnitudes)**

| | | |
|---|---|---|
| 겉보기 안시 (Apparent visual) | = | –26.75 |
| 절대 안시 (Absolute visual) | = | +4.82 |
| 겉보기 복사 (Apparent bolometric) | = | –26.83 |
| 절대 복사 (Absolute bolometric) | = | +4.74 |

**태양계 (Solar System)**

| 천체 | 평균반경 (km) | 질량 (kg) | 궤도 장반경 (au) | 이심률 |
|---|---|---|---|---|
| 태양 Sun | 695 500 | $1.988\times10^{30}$ | --- | --- |
| 수성 Mercury | 2 440 | $3.301\times10^{23}$ | 0.387 | 0.206 |
| 금성 Venus | 6 052 | $4.867\times10^{24}$ | 0.723 | 0.007 |
| 지구 Earth | 6 378 | $5.972\times10^{24}$ | 1.000 000 | 0.016 710 |
| 달 Moon | 1 737 | $7.346\times10^{22}$ | 0.002 572 | 0.054 900 |
| 화성 Mars | 3 390 | $6.417\times10^{23}$ | 1.524 | 0.093 |
| 목성 Jupiter | 69 911 | $1.898\times10^{27}$ | 5.203 | 0.048 |
| 토성 Saturn | 58 232 | $5.683\times10^{26}$ | 9.537 | 0.054 |
| 천왕성 Uranus | 25 362 | $8.681\times10^{25}$ | 19.189 | 0.047 |
| 해왕성 Neptune | 24 622 | $1.024\times10^{26}$ | 30.070 | 0.009 |

18 August 2022

IOAA

Georgia

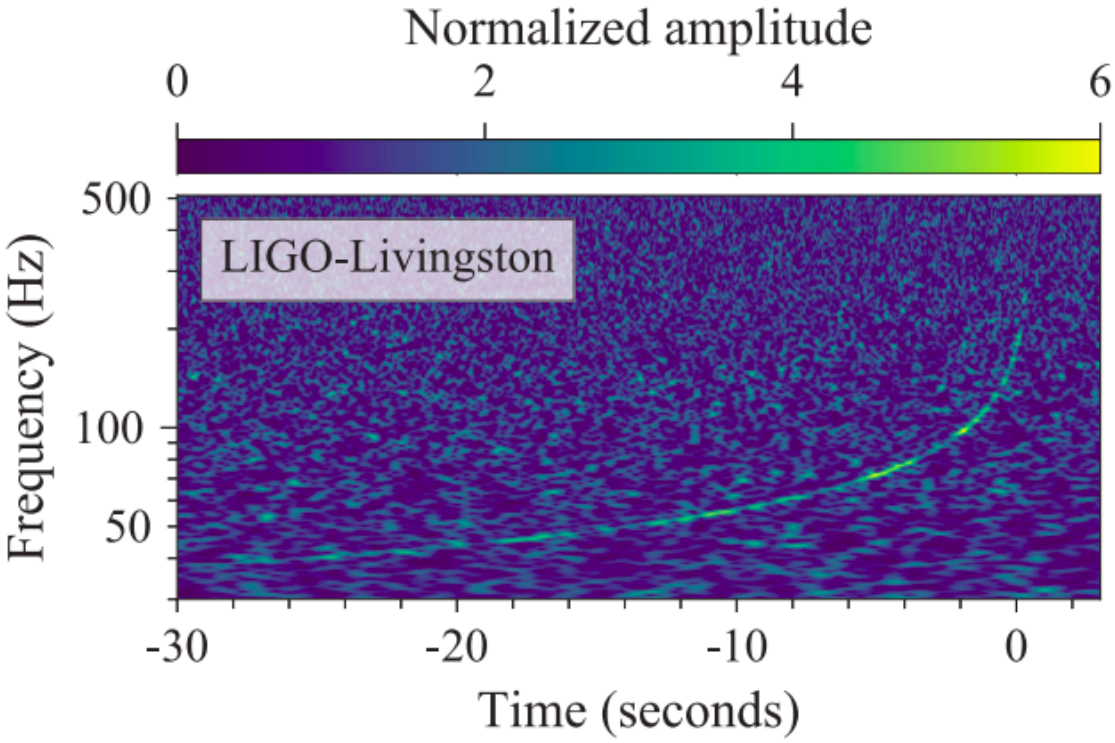
# 자료분석

# Data Analysis

표지

# 1 중력파 천문학 (Gravitational wave astronomy; 45 points)

이 문제에서는 중력파 천체 GW170817 관측 자료에서 주파수 vs 시간 관계를 분석할 것이다. 이 천체는 LIGO로 관측된 첫 중성자성 쌍성계 병합사건이다.




## 1.1 그래프에서 데이터 추출하기 (Data from the graph)

(1.1.1) 한 축이 로그축인 그래프가 주어져 있다. 여기서 주파수와 시간 값을 추출할 것이다. 왼쪽 아래 구석을 원점 (0, 0)으로 정하고, 가로축 $x$를 cm 단위로 표현할 때, 실제 시간 값 $t$를 $x$에 대한 함수로 표현하는 일차함수(linear expression)식을 구하라. **(2pt)**

(1.1.2) 비슷하게, 수직축 $y$를 cm 단위로 표현할 때, 실제 주파수 값 $f$를 $y$에 대한 함수로 표현하는 식을 구하라. **(3pt)**

(1.1.3) 주어진 그래프에서 14 지점의 시간값과 그에 해당하는 주파수값을 읽어서 표로 정리하라. 최소한 한 지점의 주파수 값은 100 Hz보다 커야한다. **(7pt)**

## 1.2 계의 파라미터 계산 (Calculate system parameters)

시간에 따른 주파수 변화를 기술하는 가장 적절한 설명은 공전하는 두 질량 $m_1$과 $m_2$가 중력파를 방출하면서 나선형으로 감겨들어간다(in-spiralling)는 모델이다. 낮은 주파수에서 이러한 변화는 "chirp 질량"으로 묘사된다:

$$M_{chirp} = \frac{(m_1 m_2)^{3/5}}{(m_1 + m_2)^{1/5}} = \frac{c^3}{G}\left[\frac{5}{96}\pi^{-8/3} f^{-11/3}\dot{f}\right]^{3/5}$$

여기서 $f$와 $\dot{f}$는 관측된 주파수, 그리고 그 주파수의 시간변화율이고, $G$와 $c$는 만유인력상수와 광속이다.

(1.2.1) 위의 방정식에서 주파수를 시간에 대한 함수로 유도하라. **(3pt)**
**Note:** $x^n\dot{x} = k$이면, $\frac{x^{n+1}}{(n+1)} = kt + C$이다. 여기서 $k$, $n$, $C$ 는 상수이다.

(1.2.2) 적절한 그래프를 그리고, chirp 질량을 구하라. 기울기 계산의 오차를 추산하고, 이로부터 발생하는 chirp 질량의 오차값을 구하라. **(22pt)**

지상의 중력파 검출기에서 측정한 것은 사실 검출기좌표계(detector-frame)의 질량이다. 이는 천체좌표계(source frame)의 질량과 아래와 같은 관계를 갖는다:

$$m_{\text{detector}} = (1+z)m$$

여기서 $z$는 쌍성계의 적색편이량이다.

(1.2.3) 쌍성계의 모은하(host galaxy)인 NGC 4993의 적색편이가 $z = 0.009783$라고 하자. 이때 천체좌표계에서의 chirp 질량을 구하라. **(2pt)**

(1.2.4) 질량비 $q = m_1/m_2$는 측정하기 훨씬 더 어렵다. 고급 파형 분석에 의하면 이 계의 $q$는 0.73에서 1.0의 범위에 놓인다는 것이 알려져 있다. 두 질량값 $m_1$ (primary)과 $m_2$ (secondary)의 범위를 계산하라. **(6pt)**

# 2 은하 탐사 (Galactic Surveys; 105 points)

우주론에서 은하들의 공간적 분포를 관측하는 것은 우주의 진화와 팽창을 이해하는 데 중요한 역할을 한다. 수많은 망원경들이 은하들의 목록(catalogue)을 만들기 위한 탐사를 수행했고, 이 결과물은 통계적 분석의 대상이 된다. 은하들은 주로 그룹을 이루고, 이 무리들이 모여서 은하단(cluster)를 만든다. 은하단은 거대한 구형의 암흑물질 헤일로(dark matter halo)에 둘러싸여있다. 대부분의 물질은 중심부에 집중되어 있는데, 이 때문에 헤일로 중심부에 큰 질량을 갖는 은하가 놓을 가능성이 높다.
이 문제에서 모든 헤일로는 하나의 중심 은하와 여러 위성은하 그룹(groups of satellite galaxies)으로 이루어져 있다고 가정할 것이다. 그리고 통계적 분석을 통해 은하들의 공간 분포에 대한 추론(inference)을 도출해낼 것이다.
Figure 1 는 은하 간 거리의 확률밀도(probability density) 유형을 보여주고 있다 (A-F까지 총 6가지). X 축은 은하 사이의 거리 ($a$), Y축은 확률밀도($f_p(a)$)를 나타낸다. 한 쌍의 은하가 $a$에서 $a+\Delta a$ 사이의 거리에 놓일 확률은

$$P(a) = f_p(a) \cdot \Delta a$$

와 같이 주어진다. 여기서 $f_p(a)$는 1보다 큰 값을 가질 수 있음을 주의하라.

## Part 1 (60pt)

Table 1은 한 개의 암흑물질 헤일로(halo) 내에 존재하는 16개의 은하 그룹들에 대한 직교좌표(Cartesian coordinates) 정보를 보여준다. 또한 첫 번째 행에는 중심 은하의 좌표 정보가 주어져 있다. $i$ 번째 그룹은 $N_i$개의 은하를 포함한다. 이 좌표계의 원점은 지구이다. 문제를 간략히 하기 위해, 은하의 "그룹"이란, 거의 동일한 좌표계를 갖는 은하들의 집단을 표현하는 말이라고 하자.

(a) $X-Z$ 평면과 $Y-Z$ 평면에서 위성은하 그룹들의 분포는 그림과 같이 주어져 있다. $X-Y$평면상에서의 분포를 모눈종이에 그리라. **(6pt)**

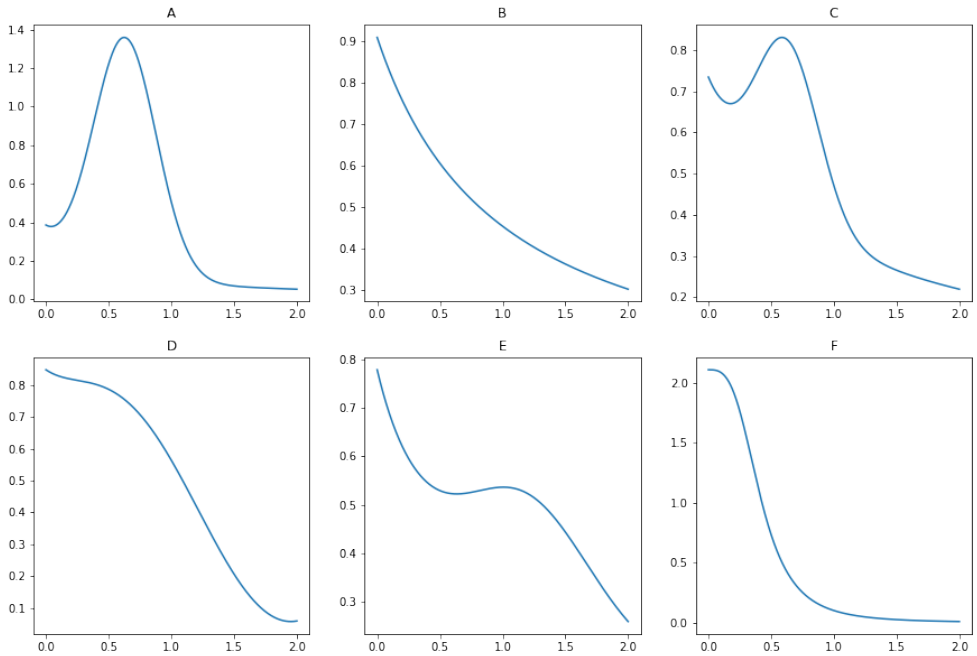
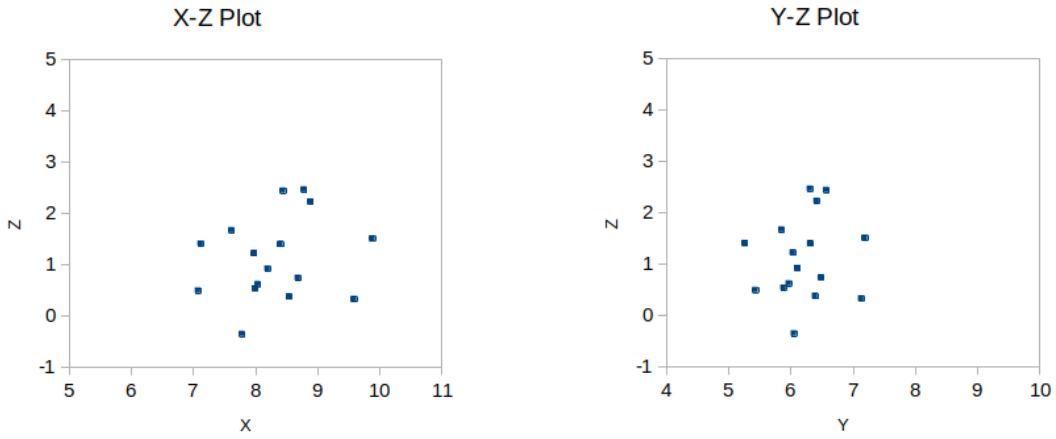



Figure 1: 모든 가능한 은하 쌍 간의 거리 확률밀도

| i | $x$ (Mpc) | $y$ (Mpc) | $z$ (Mpc) | $N_i$ |
|---|---|---|---|---|
| C | 8.300 | 6.200 | 1.100 | 중심은하 (Central Galaxy) |
| 1 | 8.401 | 6.309 | 1.394 | 291 |
| 2 | 9.883 | 7.189 | 1.506 | 170 |
| 3 | 8.883 | 6.413 | 2.226 | 253 |
| 4 | 8.444 | 6.569 | 2.439 | 8 |
| 5 | 7.782 | 6.048 | -0.358 | 72 |
| 6 | 8.780 | 6.305 | 2.463 | 120 |
| 7 | 7.990 | 5.881 | 0.532 | 302 |
| 8 | 8.540 | 6.388 | 0.369 | 52 |
| 9 | 7.975 | 6.030 | 1.216 | 28 |
| 10 | 7.072 | 5.431 | 0.488 | 40 |
| 11 | 8.037 | 5.965 | 0.615 | 72 |
| 12 | 8.681 | 6.483 | 0.734 | 379 |
| 13 | 7.115 | 5.259 | 1.403 | 82 |
| 14 | 9.587 | 7.130 | 0.322 | 62 |
| 15 | 8.193 | 6.104 | 0.915 | 305 |
| 16 | 7.613 | 5.847 | 1.666 | 293 |

Table 1: 은하 그룹들의 좌표




(b) 이 은하단이 원반(disk) 모양으로 생겼고, 우리의 시선방향이 이 원반 평면 상에 있다고 할 때, 이 원반에 수직한(법선) 방향의 단위 벡터를 구하라. **(4pt)**

(c) 중심 은하를 원점으로 하는 새로운 좌표계를 정의하자. 지구에서 중심은하 방향의 시선방향을 $X'$ 축으로 하고, 원반에 수직한(법선) 방향을 $Z'$ 축으로 한다. 이 좌표계의 단위 벡터들을 구하라. **(2pt)**

(d) 앞서 주어진 직교좌표계 값을 새로운 $X'Y'Z'$좌표계로 변환하라. 즉 $X'$, $Y'$, $Z'$ 를 계산하라. **(24pt)**

(e) 새로운 $X'Y'Z'$좌표계를, 구면좌표계로 변환하는 방정식들을 쓰라. 이 구면좌표계는 중심 은하를 원점으로 한다. $\theta$ 좌표는 미리 계산되어 아래 표에 주어져 있다. $R$과 $\phi$를 계산하라. **(11pt)**

| i | $\theta$ |
|---|---|
| 1 | 1.652 |
| 2 | 1.490 |
| 3 | 1.432 |
| 4 | 1.721 |
| 5 | 1.692 |
| 6 | 1.430 |
| 7 | 1.474 |
| 8 | 1.580 |
| 9 | 1.723 |
| 10 | 1.646 |
| 11 | 1.519 |
| 12 | 1.569 |
| 13 | 1.542 |
| 14 | 1.557 |
| 15 | 1.516 |
| 16 | 1.705 |

Note: 구면좌표계에서 좌표는 $R$, $\theta$, $\phi$로 표현되는데, $R$은 방사상의 거리(radial distance), $\phi$는 $X'$ 축에서 반시계방향으로 잰 방위각 (azimuthal angle; 0에서 $2\pi$ 사이의 값), $\theta$는 편각(polar angle; $Z'$축에서 잰 각으로, 0에서 $\pi$ 사이의 값)이다.

(f) 중심 은하로부터의 방사상 거리(radial distance)에 따라 위성 은하들의 갯수가 어떻게 변하는지 히스토그램을 (모눈종이에) 그려라. 이때, 0.2 Mpc to 2 Mpc를 시작과 끝 값(total range)으로 하고, 총 8개의 동일한 간격을 갖는 계급(bin)을 사용하라. **(9pt)**

(g) 이 히스토그램은 확률밀도로 변환되어야 한다. 히스토그램 값이 확률밀도에 적합하도록 세로축의 스케일을 조정(re-scale)하라. 앞서 그린 히스토그램의 오른쪽 수직축에 이렇게 계산한 확률밀도 값을 표시하라. 이 확률밀도 값들은 Part 3에서 사용될 것이다. **(4pt)**

## Part 2 (17pt)

앞서 주어진 표에 있는 거리는 적색편이(redshift)를 이용해 구한 값이다. 적색편이를 이용해서 은하까지의 거리를 구할 때에는 은하들의 궤도운동에 의해 오차가 발생할 수 있다는 점이 잘 알려져 있다. 이제 이 오차를 보정해보자.
중심 은하의 유효질량은 $10^{10} M_{\odot}$이고, 모든 위성은하는 이 중심은하 주변을 원궤도로 운동하며, 위성은하 사이의 상호작용은 무시할 수 있다고 가정하라.

(a) 문제지의 Table 1에 주어진 자료들로부터 방위각 $\phi$에 따른 은하들의 개수분포를 히스토그램으로 그려라. 각 계급(bin)의 폭은 60°로 고정한다. 각도에 따른 갯수분포는 일정(uniform)할 것으로 기대되지만, 여기서는 그렇지 않다. 이 갯수분포의 표준편차(standard deviation)를 구하라. **(5pt)**

(b) 이 히스토그램 계급(bin) 중 $Y'$축 방향에 해당하는 두 곳에서 은하의 갯수는 대단히 작다. 이 방향에 존재하는 위성은하의 궤도운동 방향은 우리 시선방향에 거의 평행하고, 따라서 적색편이(redshift)로 계산한 거리에 가장 큰 오차가 발생하기 때문이다. 방위각(azimuthal angle) 보정량 식을 유도하라. **(4pt)**

*Note:* 중심 은하로부터의 거리($R$)는 이 보정을 해도 크게 변하지 않는다고 가정해도 된다.

(c) 각 행에 대하여 보정된 방위각 값을 계산하라. 그리고 히스토그램을 다시 계산하여 그리고, 이때의 표준편차값을 다시 계산하라. **(8pt)**

## Part 3 (28pt)

지금까지는 딱 한 개의 헤일로(halo)에 대하여 중심은하–위성은하 (Central galaxy – Satellite galaxy) 히스토그램을 계산했다. 이제 다른 관계식을 알아보려 한다.
동일한 관측과 자료 분석이 다른 헤일로와 중심은하들에 대해서 진행되었다. 총 500개의 헤일로, 즉 500개의 중심은하($N_C = 500$)가 관측되었다고 하자. 각 헤일로에는 평균적으로 1000개의 위성은하 ($N_S = 1000$)가 있다고 하자.

a) 아래 양들을 계산하라: **(5pt)**

(1) $N_{CC}$, 중심은하 쌍의 총 갯수 (total number of pairs of central galaxies)

(2) $N^*_{CS}$, 같은 헤일로에 속하는 중심은하-위성은하 쌍의 총 갯수 (total number of central galaxy - satellite pairs such that the galaxies in the pair belong to the same halo).

(3) $N_{CS}$, 서로 다른 두 개의 헤일로에 속하는 중심은하-위성은하 쌍의 총 갯수 (total number of central galaxy - satellite pairs such that the galaxies in the pair belong to two separate halos).

(4) $N^*_{SS}$, 같은 헤일로에 속하는 위성은하-위성은하 쌍의 총 갯수 (total number of satellite - satellite galaxy pairs such that the galaxies in the pair belong to the same halo).

(5) $N_{SS}$, 서로 다른 두 개의 헤일로에 속하는 위성은하-위성은하 쌍의 총 갯수 (total number of satellite - satellite galaxy pairs such that the galaxies in the pair belong to two separate halos).

아래의 표에는 서로 다른 두 개의 암흑물질 헤일로(dark matter halo)에 속하는 중심은하 쌍(CC)의 거리에 따른 확률밀도가 주어져 있다. 여기 주어진 자료는 실제 관측자료가 아님에 주의하라. 암흑물질 헤일로는 서로 겹치지(intersect) 않는다. 하지만 간결성을 위해 이 자료를 쓸 것이다.

| $R$ (Mpc) | $\rho_{CC}$ |
|---|---|
| 0.3125 | 0.406 |
| 0.5375 | 0.808 |
| 0.7625 | 1.341 |
| 0.9875 | 1.134 |
| 1.2125 | 0.479 |
| 1.4375 | 0.143 |
| 1.6625 | 0.073 |
| 1.8875 | 0.060 |

이 외의 모든 확률밀도들은 위에 주어진 중심은하-중심은하(CC) 자료와, Part 1에서 계산한 같은 헤일로 내의 중심은하-위성은하($CS^*$) 자료를 이용해서 계산할 수 있다. 아래와 같은 관계식을 사용한다:

$$\rho^*_{SS}(R) = c_1 R\left[\rho^*_{CS}(R)\right]^2$$
$$\rho_{CS}(R) = c_2 R\left[\rho^*_{CS}(R)\right]^2 \sqrt{\rho_{CC}(R)+1}$$
$$\rho_{SS}(R) = c_3 R\left[\rho^*_{CS}(R)(\rho_{CC}(R)-5)\right]^2$$

$c_1$, $c_2$, $c_3$는 정규화 상수들(normalization constants)이다. 이들은 위 식 각각을 확률밀도로 표시할 수 있게 구해져야 한다.

b) 정규화된 확률밀도 $\rho^*_{SS}(R)$, $\rho_{CS}(R)$, $\rho_{SS}(R)$를 계산하라. **(15pt)**

c) 이제 위의 모든 확률분포를 적당한 가중치로 합해서 최종적으로 모든 은하 쌍의 확률밀도를 계산하라. 이 확률밀도는 Figure 1의 6가지 확률밀도 중 어느 것에 해당하는가? **(8pt)**